



Probabilidade & Estatística

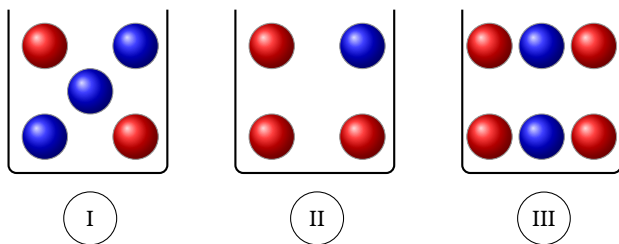
LISTA 4

Turmas 4EST manhã e noite

- Probabilidade total
- Teorema de Bayes

Professor Cláudio Bispo

1. Uma urna I tem 2 bolas vermelhas (V) e 3 azuis (B); outra urna II tem 3 bolas vermelhas e uma azul e a urna III tem 4 bolas vermelhas e 2 azuis. Uma urna é selecionada ao acaso e dela é extraída uma bola. Qual a probabilidade da bola ser vermelha?



2. Em três parques industriais, P_1 , P_2 e P_3 , dedicam-se à atividade alimentar, respectivamente, 10%, 40% e 25% das empresas instaladas. Escolhido, ao acaso, um dos parques e nele, também ao acaso, uma empresa, qual a probabilidade desta ser dedicada à atividade alimentar?

3. As máquinas A e B são responsáveis por 70% e 30%, respectivamente, da produção de uma empresa. A máquina A produz 2% de peças defeituosas e a máquina B produz 8% de peças defeituosas. Calcule o percentual de peças defeituosas desta empresa.

4. Um aluno propõe-se a resolver uma questão de um trabalho. A probabilidade de que consiga fazer a questão sem necessidade de uma pesquisa é de 40%. Caso faça a pesquisa, a probabilidade de que consiga resolver a questão é de 70%. Se a probabilidade de o aluno fazer a pesquisa é de 80%, calcule a probabilidade de que consiga resolver a questão.

5. Um pesquisador desenvolve sementes de quatro tipos de plantas, P_1 , P_2 , P_3 , P_4 . Plantados canteiros-pilotos destas sementes, a probabilidade de todas germinarem é de 40% para P_1 , 30% para P_2 , 25% para P_3 e 50% para P_4 . Um canteiro-piloto é selecionado ao acaso. Qual é a probabilidade de que todas as sementes ali plantadas tenham germinado?

6. Um médico plantonista está examinando uma vítima de envenenamento que acaba de dar entrada no hospital. Um rápido exame preliminar leva o médico a concluir que o envenenamento é devido à ingestão de uma das drogas A ou B ou C. Ele dispõe de dois tipos de medicamentos com o seguinte quadro de eficácia:

		Eficácia específica (%)	
Droga ingerida	Medicamento	M_1	M_2
A		70	50
B		40	90
C		80	60

Qual é o medicamento que o plantonista deve ministrar, se a urgência da situação não lhe permite outras opções?

7. Um pesquisador desenvolve sementes de quatro tipos de plantas: P_1 , P_2 , P_3 , P_4 . Plantados canteiros-pilotos destas sementes, a probabilidade de todas germinarem é de 40%, para P_1 , 30% para P_2 , 25% para P_3 , e 50% para P_4 .

a) Escolhido um canteiro ao acaso, calcular a probabilidade de que todas as sementes tenham germinado.

b) Escolhido um canteiro ao acaso, verificou-se que nem todas as sementes germinaram. Calcule a probabilidade de que o canteiro escolhido seja o de sementes de P_3 .

c) Escolhido um canteiro ao acaso, verificou-se todas as sementes germinaram. Calcule a probabilidade de que o canteiro escolhido seja o de sementes de P_1 .

8. Considere três urnas, a primeira contém 10 bolas azuis e 8 vermelhas, a segunda 12 bolas azuis e 6 brancas e a terceira 9 bolas vermelhas e 5 brancas.

a) Uma urna é escolhida ao acaso e uma bola é retirada. Qual a probabilidade de que essa bola seja branca?

b) Uma urna é escolhida ao acaso e dela retirada uma bola branca. Qual a probabilidade de que essa urna seja a segunda?

9. Um vendedor de produtos eletrônicos estima que 2% dos seus clientes são da classe A, 15% da classe B, 63% da classe C e o restante das classes D e E. Ele está divulgando uma promoção para a venda de computadores portáteis e acredita que tem 90% de probabilidade de vendê-los para indivíduos da classe A, 70% de probabilidade de vendê-los para a classe B, para a classe C, 40%, e para as classes D e E, 10%.

a) Um cliente entra na loja. Qual a probabilidade de ele comprar o computador em promoção?

b) Um cliente entra na loja e não se interessa pela promoção. Qual a probabilidade de que seja da classe B?

10. Um frigorífico abate frangos é abastecido por 3 granjas. A Granja 1 (G_1) contribui com 35% da produção para o abate, enquanto que a Granja 2 (G_2) com 45% e a Granja 3 (G_3) o restante. Dados históricos dos arquivos do frigorífico revelam que 4% dos animais da G_1 chegam com peso abaixo do normal, enquanto que da G_2 essa percentagem é de 5% e da G_3 é de 2%.

a) Escolhido ao acaso um animal para abate da G_3 , qual a probabilidade dele estar com peso normal?

b) Escolhendo-se ao acaso um animal para abate, qual a probabilidade de que ele apresente peso abaixo do normal? E peso normal?

c) Um animal escolhido ao acaso está com peso abaixo do normal. Qual a probabilidade de que ele seja da G_2 ?

GABARITO

- 1.** $\frac{109}{190}$
- 2.** 25%
- 3.** 3,8%
- 4.** 64%
- 5.** 36,25%
- 6.** 66,67% para M₂
- 7.** a) 36,25% b) 29,41% c) 27,59%
- 8.** a) 23,02% b) 48,27%
- 9.** a) 39,50% b) 7,44%
- 10.** a) 98% b) 4,05% e 95,95% c) 55,56%